

Thème 4 — Géométrie VSEPR : la notation AX_nE_m

La structure de Lewis est plane ; la théorie **VSEPR** (Gillespie) prédit la forme dans l'espace, à partir d'une idée simple : *les doublets de la couche de valence se repoussent et s'écartent au maximum.*

À retenir : La notation AX_nE_m

Autour de l'atome central **A** : **X** = un atome *lié* (n = leur nombre), **E** = un *doublet non liant* (m = leur nombre). Le nombre de **sites de répulsion** est $n + m$; il fixe la **géométrie de répulsion**. **Attention** : une *liaison multiple* (double ou triple) ne compte que pour **un seul site**.

Méthode — Trouver la géométrie d'une molécule

1. Construire la structure de Lewis (thème 2).
2. Compter n (atomes liés à A) et m (doublets libres sur A) $\Rightarrow$ écrire AX_nE_m .
3. $n + m$ donne la **géométrie de répulsion**.
4. « Masquer » les doublets libres (E) $\Rightarrow$ **géométrie moléculaire** (ou lire la table).

Sites	Type	Géom. de répulsion	Géométrie moléculaire	Exemple
2	AX_2E_0	linéaire	linéaire	CO_2
3	AX_3E_0	triangulaire	trigonale plane	BF_3
3	AX_2E_1	triangulaire	coudée	$SnCl_2$
4	AX_4E_0	tétraédrique	tétraédrique	CH_4
4	AX_3E_1	tétraédrique	pyramidale (base triang.)	NH_3
4	AX_2E_2	tétraédrique	coudée	H_2O
5	AX_5E_0	bipyramide trig.	bipyramide trigonale	PCl_5
5	AX_4E_1	bipyramide trig.	à bascule (papillon)	SF_4
5	AX_3E_2	bipyramide trig.	en T	ClF_3
5	AX_2E_3	bipyramide trig.	linéaire	XeF_2
6	AX_6E_0	octaédrique	octaédrique	SF_6
6	AX_5E_1	octaédrique	pyramide à base carrée	BrF_5
6	AX_4E_2	octaédrique	plane carrée	XeF_4

Piège : *répulsion* $\neq$ *moléculaire*

CH_4 , NH_3 et H_2O ont tous une géométrie de *répulsion* **tétraédrique** (4 sites), mais des géométries *moléculaires* différentes (tétraédrique, pyramidale, coudée) selon le nombre de doublets libres. Ces doublets, plus « volumineux », **compriment** les angles : $109,5^\circ \rightarrow 107^\circ \rightarrow 104,5^\circ$.